

MỤC LỤC

Chương 4. NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN	2
BÀI 1. NGUYÊN HÀM	2
1. Khái niệm nguyên hàm	2
2. Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp	2
3. Tính chất cơ bản của nguyên hàm.....	3
BÀI 2. TÍCH PHÂN	4
1. Diện tích hình thang cong.	4
2. Khái niệm tích phân	4
3. Tính chất của tích phân.	5
BÀI 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN	6
1. Tính diện tích hình phẳng	6
2. Tính thể tích hình khối	6

Chương 4. NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN

BÀI 1. NGUYÊN HÀM

1. Khái niệm nguyên hàm

- ✓ Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của $\mathbb{R}$.
- ✓ Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là **nguyên hàm** của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.
- ✓ Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khi đó:
 - Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K .
 - Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$, với mọi $x \in K$.
- ✍ Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là hằng số. Ta gọi $F(x) + C, C \in \mathbb{R}$ là họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K , kí hiệu $\int f(x) dx$ và viết:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

✍ **Chú ý:**

- Biểu thức $f(x) dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$, kí hiệu $dF(x)$.
Vậy $dF(x) = F'(x) dx = f(x) dx$.
- Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K . Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ khoảng K thì được hiểu là tìm nguyên hàm trên từng khoảng xác định của hàm số đó.
- Từ định nghĩa nguyên hàm, ta có $\int f'(x) dx = f(x) + C$.

2. Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

a) Nguyên hàm của hàm số lũy thừa

- $\int 0 dx = C$.
- $\int 1 dx = x + C$
- $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1)$

b) Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$

- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.

c) Nguyên hàm của một số hàm số lượng giác

- $\int \cos x dx = \sin x + C$;
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$;
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$;
- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$.

d) Nguyên hàm của hàm số mũ

- $\int e^x dx = e^x + C$;
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C (a > 0, a \neq 1)$.

3. Tính chất cơ bản của nguyên hàm

a) Nguyên hàm của tích một số với một hàm số

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx, \text{ với } k \in \mathbb{R}, k \neq 0.$$

b) Nguyên hàm của tổng, hiệu hai hàm số

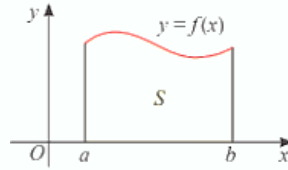
✓ Với $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên K , ta có:

- $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx;$
- $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$

BÀI 2. TÍCH PHÂN

1. Diện tích hình thang cong.

- Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được gọi là *hình thang cong*.



- Gọi S là diện tích của hình thang cong trên, khi đó diện tích S được tính bởi :

$$S = F(b) - F(a),$$
- Trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

2. Khái niệm tích phân

a) Khái niệm

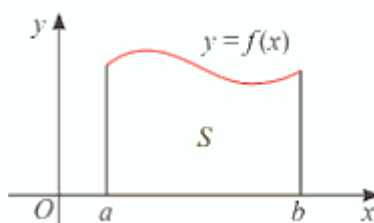
- Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$.
- Kí hiệu: $\int_a^b f(x) dx$.
- Tóm tắt: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$

b) Chú ý

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

- Nếu $b > a$ thì $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$
 - $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$
 - Nếu $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$.
 - Với $v(t)$ là hàm vận tốc của vật trong khoảng thời gian từ a đến b thì quãng đường di chuyển của vật trong khoảng thời gian đó được tính bởi: $s = s(b) - s(a) = \int_a^b v(t) dt$.
 - Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ được gọi là giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.
- c) Ý nghĩa hình học của tích phân
- Cho hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$.

- Khi đó $\int_a^b f(x) dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$.



3. Tính chất của tích phân.

Tính chất 1.

- Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, k là số thực.
- Khi đó:

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

Tính chất 2.

- Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$.
- Khi đó:

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x) + g(x)] dx &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx; \\ \int_a^b [f(x) - g(x)] dx &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx. \end{aligned}$$

Tính chất 3.

- Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$.
- Khi đó:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

BÀI 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

1. Tính diện tích hình phẳng

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành, hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

- Ta đã biết, nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi $S = \int_a^b f(x) dx$

Một cách tổng quát, ta có kết quả sau:

- Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

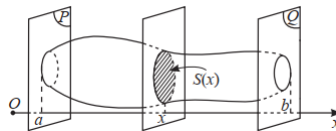
GHI NHỚ

- Cho hai hàm số $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức: $S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx$.

2. Tính thể tích hình khối

a) Thể tích của vật thể tròn xoay

- Trong không gian, cho một vật thể nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b . Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($a \leq x \leq b$) cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích $S(x)$.



- Khi đó, nếu $S(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ thì thể tích của vật thể được tính bằng công thức:

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

b) Thể tích khối tròn xoay

- Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục không âm trên $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

- Quay D quanh trục Ox ta được một hình khối gọi là *khối tròn xoay*.
- Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$ ta được mặt cắt là một hình tròn có bán kính $f(x)$ và diện tích $S(x) = \pi f^2(x)$
- Vậy khối tròn có thể tích là:

$$V_N = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

